

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Электроника и схемотехника»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Исследование переходных процессов в линейных схемах»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович, студент группы N3346

(подпись)

Волощук Александр Николаевич, студент группы N3346

(подпись)

Суханкулиев Мухаммет, студент группы N3346

(подпись)

Шегай Станислав Дмитриевич, студент группы N3346

(подпись)

Проверил:

Горошков Вячеслав Александрович,
заведующий лабораторией, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	3
2	Цели и задачи работы.....	4
3	Схемы лабораторной установки.....	5
4	Расчеты и графики при подготовке к работе	7
5	Результаты измерений и их анализ	2
5.1	Протокол измерений	2
5.2	Расчет параметров RC-цепи	2
5.3	Верификация модели в Micro-Cap	3
	Заключение.....	5
	Список использованных источников.....	6

1 ВВЕДЕНИЕ

Переходным процессом называют процесс перехода электрической цепи из одного установившегося состояния в другое. Такие процессы возникают при **коммутациях**: включении/отключении источников питания или изменении конфигурации схемы. Цепи, в которых протекают такие процессы, называются **динамическими**, так как их поведение описывается дифференциальными уравнениями.

В цепях, содержащих реактивные элементы (конденсаторы и катушки индуктивности), переходные процессы не могут протекать мгновенно. Причина заключается в том, что энергия, накопленная в электрическом поле конденсатора ($W_c = \frac{CU^2}{2}$) и магнитном поле катушки индуктивности ($W_l = \frac{LI^2}{2}$), не может изменяться скачкообразно. Это фундаментальное свойство приводит к возникновению переходных процессов, длительность которых определяется параметрами самой цепи.

Поведение динамических систем описывается законами коммутации. Для данной лабораторной работы, посвященной исследованию RC-цепи, ключевым является **первый закон коммутации**:

Напряжение на конденсаторе непосредственно до коммутации u_c^{0-} равно напряжению на нем непосредственно после коммутации u_c^{0+} .

Это означает, что напряжение на емкости является непрерывной функцией времени. Именно это свойство позволяет определить начальные условия в цепи сразу после коммутации.

В данной работе исследуется RC-цепь первого порядка. Процесс разряда конденсатора ёмкостью C через резистор R описывается экспоненциальным законом:

$$U(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

где:

$U(t)$ – напряжение на конденсаторе в момент времени t ;

U_0 – начальное напряжение на конденсаторе в момент $t=0+$ (начальное условие);

$\tau = R \cdot C$ – постоянная времени цепи. Это ключевой параметр, характеризующий скорость затухания переходного процесса. Физически это время, за которое напряжение на конденсаторе уменьшается в e ($\approx 2,718$) раз, то есть до уровня $0,368 \cdot U_0$.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель работы – экспериментальное исследование переходного процесса разряда конденсатора в RC-цепи, определение ключевых параметров цепи и сравнение результатов с теоретической моделью.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- подготовить модель RC-цепи в среде схемотехнического моделирования Micro-Cap и получить график переходного процесса;
- собрать схему лабораторной установки для исследования переходного процесса;
- с помощью осциллографа получить устойчивое изображение кривой разряда конденсатора;
- провести измерения значений напряжения в различные моменты времени на кривой разряда;
- на основе экспериментальных данных рассчитать постоянную времени τ и начальное напряжение U_0 ;
- определить диапазон возможных значений сопротивления R исследуемой цепи, исходя из известной емкости конденсатора C и ее допуска;
- построить теоретический график переходного процесса, используя рассчитанные параметры;
- сравнить экспериментальные данные с теоретическим графиком на одной координатной плоскости и сделать выводы о корректности измерений и расчетов.

3 СХЕМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

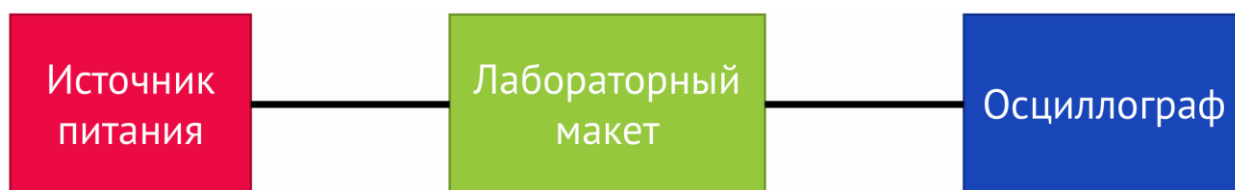


Рисунок 1 – Структурная схема лабораторной установки

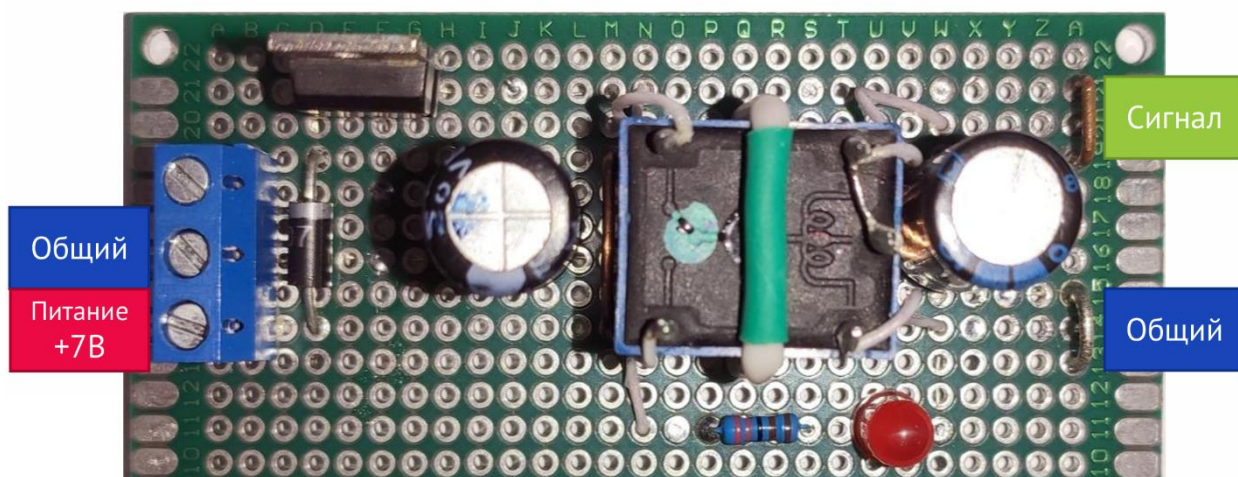


Рисунок 2 – Назначение выводов лабораторного макета

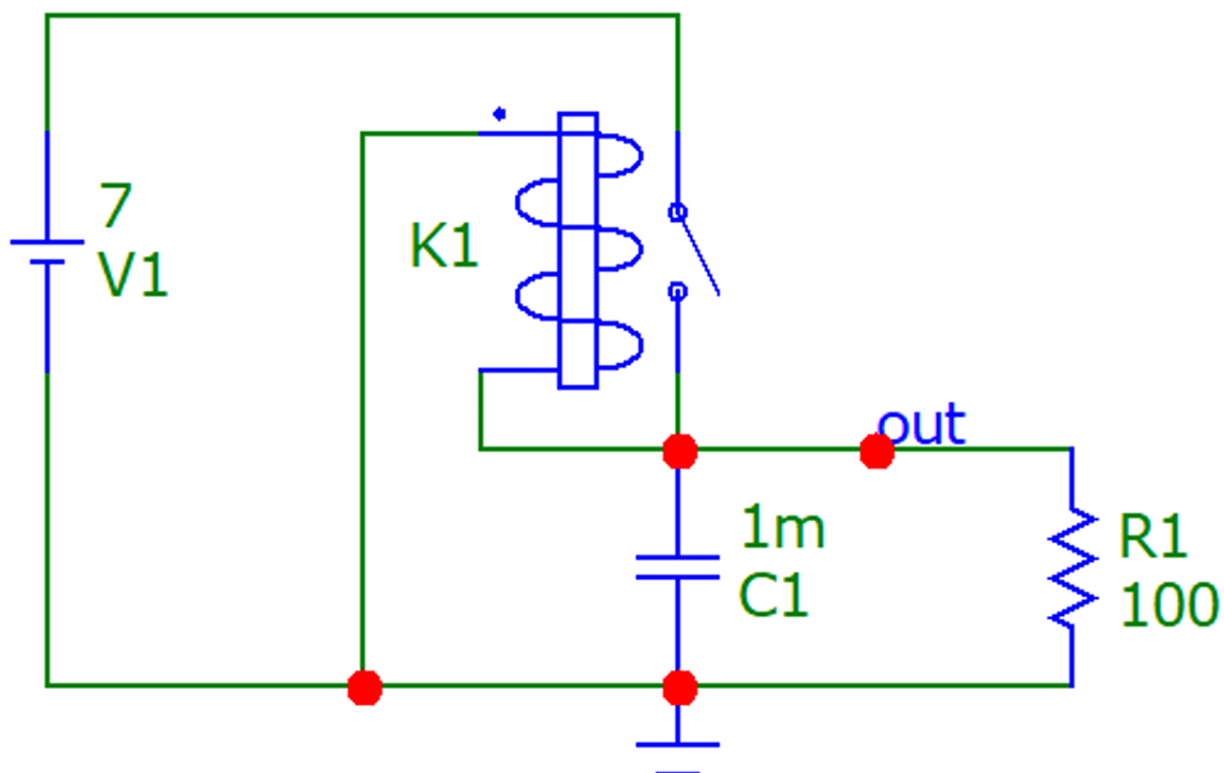


Рисунок 3 – Принципиальная электрическая схема лабораторного макета

Работа макета:

Принципиальная схема макета реализует автоматический цикл заряда и разряда исследуемой RC-цепи. При подаче питания (+7В) срабатывает реле К1, размыкая свои нормально замкнутые контакты. В этот момент исследуемый конденсатор C_{exp} заряжается от источника питания (стабилизированного до +5В микросхемой 7805). Это **докоммутационный режим ($t < 0$)**.

В момент отключения внешнего питания происходит коммутация ($t = 0$): реле обесточивается, его контакты возвращаются в замкнутое состояние и подключают заряженный конденсатор C_{exp} к разрядному резистору R_{exp} . Начинается **послекоммутационный режим ($t > 0$)** – переходный процесс разряда, который регистрируется осциллографом.

4 РАСЧЕТЫ И ГРАФИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ

Для подготовки к работе было проведено моделирование переходного процесса в RC-цепи с помощью программы Micro-Cap.

Параметры модели:

Номиналы элементов были выбраны для максимального приближения модели к реальной установке:

- Конденсатор $C = 1000$ мкФ: соответствует номиналу, указанному в задании.
- Начальное условие $IC = 5$ (Initial Condition = 5V): задано, поскольку реальный макет использует стабилизатор напряжения 7805, который заряжает конденсатор до стабильного напряжения +5В. Это позволяет точно смоделировать начальные условия U_0 .
- Резистор $R = 65$ Ом: так как реальное сопротивление заранее неизвестно, было выбрано среднее значение из ожидаемого диапазона (40-90), чтобы получить правдоподобный график переходного процесса.

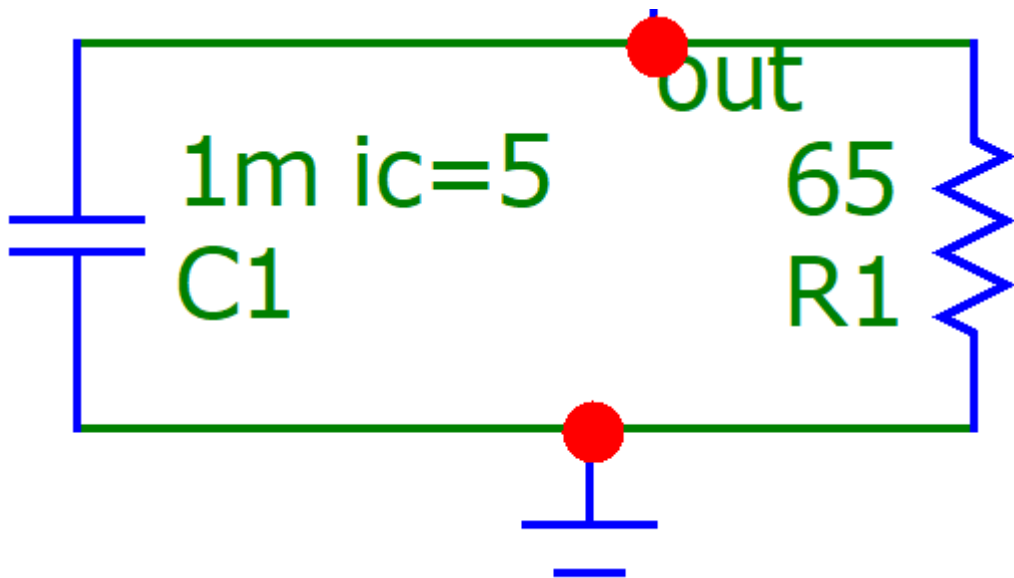


Рисунок 4 – Схема для моделирования переходного процесса в Micro-Cap

В результате анализа переходных процессов (Transient Analysis) был получен график напряжения на конденсаторе при его разряде.

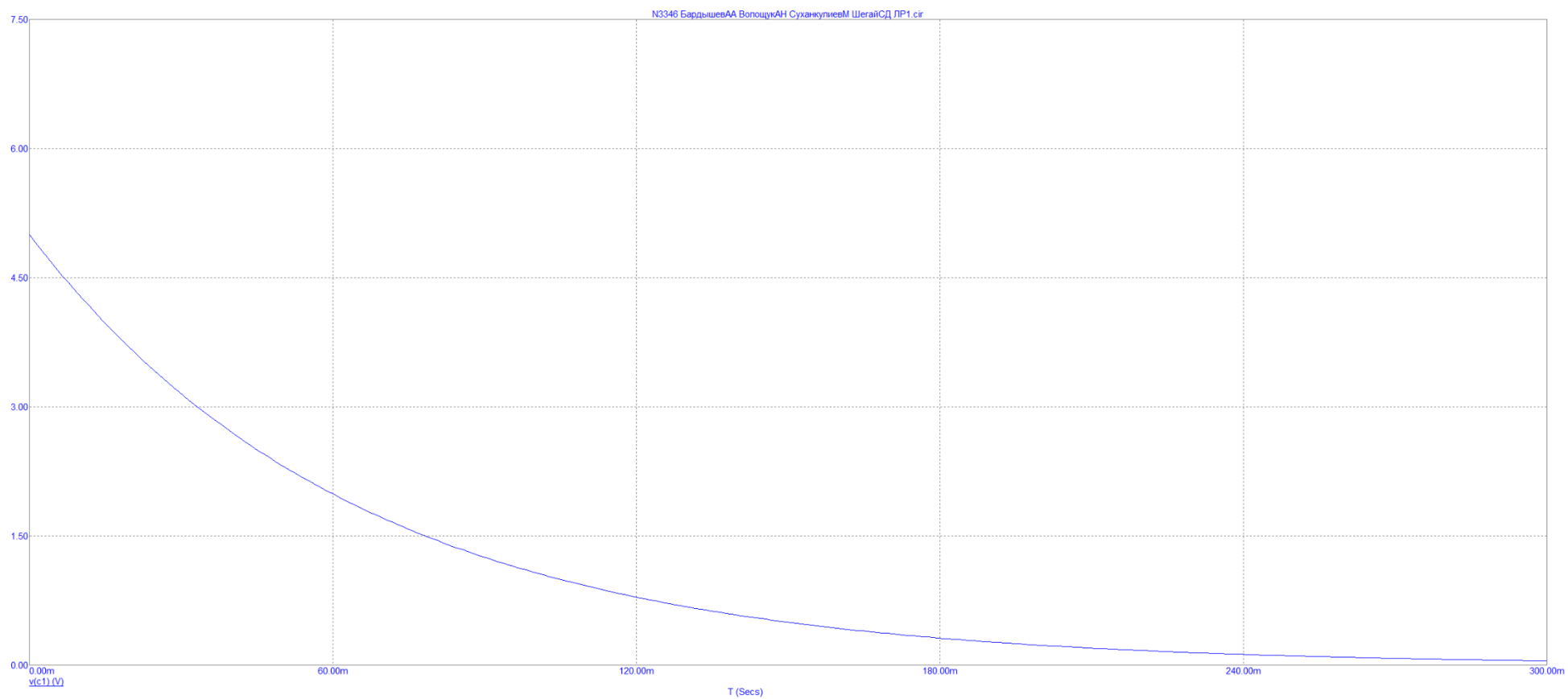


Рисунок 5 – График переходного процесса, полученный в Micro-Cap

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ

5.1 Протокол измерений

В ходе выполнения лабораторной работы с экрана осциллографа были сняты значения напряжения на конденсаторе U в соответствующие моменты времени t в процессе его разряда. Данные занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Протокол измерений переходного процесса

	Разряд RC-цепи									
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U , В	4,16	3,76	3,36	2,88	2,64	2,32	2,08	1,84	1,6	1,44
t , мс	0,8	6,4	14,2	22,8	29,6	38,2	45,8	54,4	63	72

5.2 Расчет параметров RC-цепи

Расчет параметров цепи производится на основе классического метода анализа переходных процессов, который включает следующие этапы:

1. Анализ докоммутационного режима ($t < 0$) и определение u_C^{0-} :

До отключения питания конденсатор полностью заряжен до напряжения стабилизатора, то есть $u_C^{0-} \approx 5$ В.

2. Определение начального условия u_C^{0+} :

Согласно первому закону коммутации, напряжение на емкости не может измениться мгновенно: $u_C^{0+} = u_C^{0-}$. Таким образом, теоретическое начальное напряжение U_0 должно быть близко к 5 В. Экспериментальное значение U_0 мы рассчитаем ниже.

3. Анализ установившегося режима ($t \rightarrow \infty$):

В процессе разряда конденсатор отдает всю накопленную энергию резистору, подключенному к земле (0 В). Следовательно, конечное (установившееся) напряжение $u_{уст} = 0$ В.

4. Расчет параметров по экспериментальным данным:

Решение дифференциального уравнения для разряда RC-цепи имеет вид $U(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$. Используя данные из таблицы 1, определим параметры τ и U_0 .

Расчет постоянной времени (τ):

Для расчета используем две крайние точки из таблицы 1: (t_1, U_1) и (t_{10}, U_{10}) .

$$\tau = \frac{t_{10} - t_1}{\ln \frac{U_1}{U_{10}}}$$

$$\tau = \frac{(72 - 0,8) \text{ мс}}{\ln \frac{4,16 \text{ В}}{1,44 \text{ В}}} \approx 67,119 \text{ мс} \approx 0,067 \text{ с}$$

Расчет начального напряжения (U_0):

$$U_0 = \frac{U_1}{e^{-\frac{t_1}{\tau}}}$$

$$U_0 = \frac{4,16 \text{ В}}{e^{-\frac{0,8 \text{ мс}}{67,119 \text{ мс}}}} \approx 4,21 \text{ В}$$

Полученное значение $U_0 = 4,21 \text{ В}$ является экспериментально определенным начальным напряжением, которое несколько ниже теоретического (5 В) из-за погрешностей элементов и измерений.

Расчет диапазона сопротивления (R):

Согласно заданию, емкость конденсатора $C = 1000 \text{ мкФ}$ с допуском $+60\%/-20\%$.

$$C_{min} = 800 \text{ мкФ} = 800 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

$$C_{max} = 1600 \text{ мкФ} = 1600 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

Диапазон сопротивления рассчитывается по формуле $R = \tau/C$:

$$R_{min} = \frac{\tau}{C_{max}} = \frac{0,067 \text{ с}}{1600 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}} \approx 41,875 \text{ Ом}$$

$$R_{max} = \frac{\tau}{C_{min}} = \frac{0,067 \text{ с}}{800 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}} \approx 83,75 \text{ Ом}$$

Таким образом, сопротивление R находится в диапазоне от 41,875 Ом до 83,75 Ом.

5.3 Верификация модели в Micro-Cap

Для подтверждения корректности выполненных расчетов было проведено повторное моделирование в Micro-Cap с использованием экспериментально определенных параметров RC-цепи.

– Сопротивление: $R = 67.12 \text{ Ом}$ (рассчитано из среднего значения $C = 1000 \text{ мкФ}$ и $\tau = 67.12 \text{ мс}$).

– Начальное напряжение: $IC = 4.21 \text{ В}$ (рассчитанное U_0).

На следующих графика представлено сравнение трех кривых:

1. Экспериментальные точки, снятые с осциллографа.
2. Теоретическая кривая, построенная по формуле $U(t) = 4.21 \cdot e^{-\frac{t}{0.06712}}$.
3. Результат моделирования в Micro-Cap с рассчитанными параметрами.

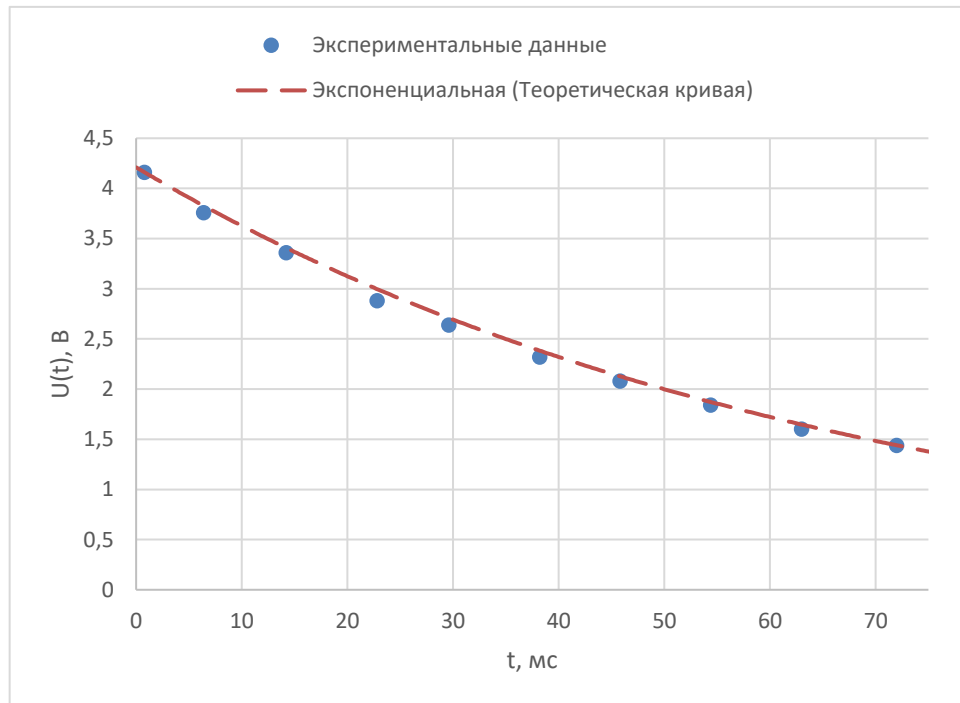


Рисунок 6 – Сравнение экспериментальных данных с теоретической кривой

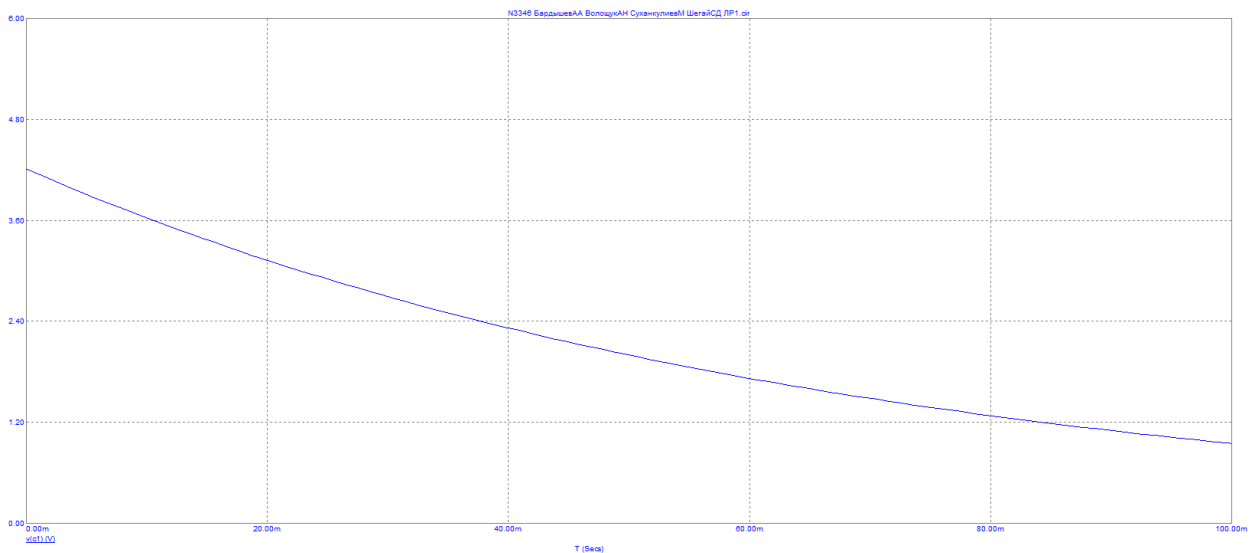


Рисунок 7 – Моделирование в Micro-Cap

Как видно из рисунков, все три кривые практически полностью совпадают. Это подтверждает, что аналитическая модель, использованная для расчетов, и модель в САПР Micro-Cap адекватно описывают реальный физический процесс в исследуемой RC-цепи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был исследован переходный процесс разряда конденсатора в RC-цепи первого порядка. Были получены экспериментальные данные зависимости напряжения от времени и на их основе, с применением классического метода расчета, определены ключевые параметры цепи:

Постоянная времени $\tau = 67,119$ мс.

Начальное напряжение $U_0 = 4,21$ В.

Диапазон сопротивления резистора R составил от 41,875 Ом до 83,75 Ом.

Сравнение экспериментальных данных с теоретической моделью показало их хорошее совпадение, что подтверждает справедливость законов коммутации и экспоненциальный характер переходных процессов в линейных цепях первого порядка. Цели и задачи лабораторной работы полностью выполнены, практические навыки анализа динамических цепей закреплены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Амелина, М. А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9, 10 : учебное пособие / М. А. Амелина, С. А. Амелин. – Смоленск : Смоленский филиал НИУ МЭИ, 2013. – 618 с. – Текст : электронный.
2. Горошков, В. А. Электроника и схемотехника: лабораторный практикум : учебные материалы / В. А. Горошков ; Университет ИТМО. – Санкт-Петербург, 2023. – 192 с. – Текст : электронный.
3. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. – Москва : Юрайт, 2015. – 399 с. – (Профессиональное образование). – Текст : непосредственный.
4. Электроника и схемотехника. Лабораторный практикум : учебное пособие / А. Ю. Гришенцев, В. А. Горошков, С. А. Арустамов, А. Г. Коробейников. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2024. – 111 с. – Текст : электронный.
5. Электроника и схемотехника : конспект лекций / Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета (ИКИТ СФУ). – Красноярск, [б. г.]. – Текст : электронный.